

Trabajo Trimestral

MAT5508 (10182) Modelos Lineales Generalizados (2026)

1 Información general

Este proyecto forma parte de los criterios de evaluación de MAT5508 (10182) Modelos Lineales Generalizados y tiene un peso de 40% en la calificación final. Las respuestas a las preguntas deberá organizarlas y escribirlas a manera de un reporte.

El reporte deberá trabajarlo en equipos de 3 o 4 personas, entregarlo impreso al instructor y enviarlo por correo electrónico a jacob.cancino@anahuac.mx a más tardar a las 21:30 horas del 14 de septiembre de 2023. Incluya en el reporte una portada en donde escriba los nombres, apellidos y números de estudiante de cada integrante de su equipo. Envíe únicamente **un reporte por equipo**.

Tendrá oportunidad de trabajar en los problemas y plantear sus dudas durante la primera parte de clases restantes del trimestre. Los datos requeridos para el proyecto están disponibles en Brightspace.

2 Contexto del problema

Uno de los primeros experimentos tipo bioensayos se diseñó para estudiar la reacción de los ratones a distintas concentraciones de insulina (0.001 UI). Después de haber sido expuestos a una concentración de insulina previamente asignada, se observaron los ratones para registrar la ocurrencia de convulsiones. Los datos se resumen en la Tabla 1.

Sea n_i el número total de ratones expuesto en la muestra i y y_i el número de ratones que convulsiona, $i = 1, \dots, 14$. Supongamos que las $Y_i \sim \text{Bin}(n_i, \pi_i)$ son independientes, donde π_i es la probabilidad de que un ratón convulsione en la muestra i , $i = 1, \dots, 14$. Supongamos que x_{i1} denota la dosis de insulina (en escala logarítmica) en la muestra i y $x_{i2} = 1$ si la preparación de la insulina es con un método de prueba en la muestra i y $x_{i2} = 0$ en otro caso.

Es común asumir que cada ratón tiene una particular tolerancia a la insulina, con dosis mayores que su umbral de tolerancia el ratón convulsionará mientras que con dosis menores no lo convulsionará. La distribución que caracteriza la variación en esta tolerancia latente en la población es la *distribución de tolerancia*. Supongamos que para los ratones expuestos

Preparación estándar			Preparación de prueba		
Concentración	Con convulsión	Total	Concentración	Con convulsión	Total
3.4	0	33	6.5	2	40
5.2	5	32	10	10	30
7	11	38	14	18	40
8.5	14	37	21.5	21	35
10.5	18	40	29	27	37
13	21	37			
18	23	31			
21	30	37			
28	27	30			

Table 1: Número de ratones que convulsiona tras haber sido expuestos a distintas concentraciones de insulina (0.001 UI) bajo dos distintos métodos de preparación.

a la preparación estándar la función de densidad de su distribución tolerancia es

$$f_S(z) = \frac{1}{\sigma_S} \cdot h\left(\frac{z - \mu_S}{\sigma_S}\right)$$

y que para los ratones expuestos a la preparación de prueba la densidad de su distribución de tolerancia es

$$f_T(z) = \frac{1}{\sigma_T} \cdot h\left(\frac{z - \mu_T}{\sigma_T}\right),$$

donde $h(\cdot)$ es una función de densidad y $H(\cdot)$ su correspondiente función de distribución acumulativa. Esto es, la distribución de la tolerancia para las dos preparaciones pertenece a la misma familia de distribuciones pero con diferentes parámetros de locación y de escala.

3 Puntos a desarrollar

Es de interés para un grupo de científicos ajustar un modelo dosis-respuesta para estos datos. En este proyecto usted deberá proponer un modelo desarrollando los siguientes puntos.

1. Derive la forma de la función de ligadura para ajustar un modelo dosis-respuesta para el grupo de la preparación estándar.
2. Considere el predictor lineal

$$\eta_i = \beta_0 + \beta_1 x_{i1} + \beta_2 x_{i2} + \beta_3 x_{i1} x_{i2} \quad (3.1)$$

y dé una expresión para cada coeficiente de regresión en términos de los parámetros de la distribución de tolerancia.

3. Descargue los datos del archivo `mice.txt` de la página del curso en Brightspace.

```
d <- read.table("D:/.../mice.txt", header=TRUE)
```

La columna **prep** se refiere a la preparación de insulina (estándar o prueba), y **conc** es la concentración (unidades de insulina por mililitro), **conv** es el número de ratones que convulsionó y **total** el número de ratones en la muestra.

Utilizando R ajuste un modelo para todos los datos especificando el predictor lineal (3.1) justificando la función de ligadura de su modelo final (probit, logit, cloglog) así como los coeficientes del predictor lineal que decidió retener. Asegúrese de incluir las gráficas relevantes.

Reporte

Escriba un pequeño reporte donde describa los análisis que realizó, incluyendo comentarios y puntos de discusión sobre qué tan apropiadas son las técnicas que utiliza y explicando los resultados.

Al hacer su reporte, tenga en mente que lo escribe para alguien que tiene un conocimiento básico de estadística pero que es un experto en fármacos. Incluya en el reporte las gráficas más relevantes, las cuales deberá explicar e interpretar, puede copiarlas directamente de R pero no deberán contener ningún comando ni resultado directo de la consola. El objetivo de este proyecto es explicar los análisis que ha realizado y mostrar los comandos de R no abona a este objetivo. El reporte deberá ser escrito en algún procesador de texto y no podrá exceder 8 páginas tamaño carta (espacio simple y tamaño de fuente de al menos 11 pt), ya tomando en cuenta las gráficas, tablas y cualquier otro diagrama que juzgue necesario.

Adicional al reporte, incluya un apéndice con el código de R que utilizó para los análisis y los resultados. No es necesario que reproduzca las gráficas del reporte en el apéndice. Ni la portada ni el apéndice se tomarán en cuenta en el número de páginas de su reporte.